
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 12

Integravimas, charakteriai ir Klebšo–Gordano koeficientai

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Grupėje $SU(2)$ elemento U klasę nusako $\theta \in [0, 2\pi]$ su $\text{tr } U = 2 \cos(\theta/2)$, o klasių integravimo formulė (*Veilio integravimo formulė*) klasės funkcijų integralus suveda į

$$\int_{SU(2)} f = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin^2(\theta/2) d\theta.$$

Patikrinkite normavimą ir tiesioginiu integravimu įrodykite, kad charakteriai $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta/2)/\sin(\theta/2)$ yra ortonormuoti.

Uždavinys 2 Įrodykite Klebšo–Gordano eilutę $j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$ vien tik skaičiuodami svorius.

Uždavinys 3 Apskaičiuokite visus Klebšo–Gordano koeficientus skaidiniui $1 \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2}$ svoriams $m = \pm\frac{1}{2}$, taikydami kopėčias ir ortogonalumą, Kondono–Šortlio susitarime. Čia šis susitarimas reiškia: išlaikyti išspausdintą daugiklių tvarką; sudaryti sujungtus multipletus mažėjančio j tvarka; kiekvienos naujos aukščiausiojo svorio būsenos didžiausiojo m_1 sandaugos koeficientą padaryti teigiamą ir realų; tada naudoti teigiamas pilnojo J_- kopėčias. Viso multipletų ženklo apvertimas yra ekvivalentus, nebent reikalaujama tikslios priimtos fazės, kaip čia.

Uždavinys 4 Įrodykite projekcijos teoremą: multiplete $|\alpha jm\rangle$ su $j > 0$ kiekvienas vektorinis operatorius $\vec{V}$ tenkina

$$\langle \alpha jm' | V_q | \alpha jm \rangle = \frac{\langle \vec{J} \cdot \vec{V} \rangle_{\alpha j}}{j(j+1)} \langle jm' | J_q | jm \rangle,$$

ir išveskite Landė faktorių $g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)}{2j(j+1)}$.

Uždavinys 5 Išveskite atrankos taisyklės Gaunto tipo integralui $I = \int Y_{\ell_3 m_3} Y_{\ell_2 m_2} Y_{\ell_1 m_1} d\Omega$: jis yra nulinis, nebent $m_1 + m_2 + m_3 = 0$, galioja trikampio nelygybė $|\ell_1 - \ell_2| \leq \ell_3 \leq \ell_1 + \ell_2$ ir $\ell_1 + \ell_2 + \ell_3$ yra lyginis. (Pasinaudokite tuo, kad $\overline{Y_{\ell m}}$ vėl priklauso $\mathcal{Y}_\ell$ su L_z -svoriu $-m$, tad I iki fazės yra matricos elementas $\langle Y_{\ell_3, -m_3} | Y_{\ell_2 m_2} | Y_{\ell_1 m_1} \rangle$.)

Uždavinys 6 Sukonstruokite grupės $SO(3)$ Haaro integralą iš grupės $SU(2)$ integralo per dvigubą dengimą Φ , įrodykite jo invariantiškumą ir išveskite klasės matą

$$\int_{SO(3)} f = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(\theta) \sin^2(\theta/2) d\theta$$

posūkio kampo klasės funkcijoms.